

本週路線

交易與規則、三個指標、Apriori 與金融案例

學習目標

能讀懂一條規則及其強弱

銜接

期中後進入第二種非監督式方法

核心問題

哪些項目經常在同一事件中出現？

資料型態

每筆交易包含一組項目

常見結果

前件與後件組成的關聯規則

重要限制

共同出現不等於具有因果關係

交易 Transaction

第一節 03/11

一筆交易

代表一次完整事件或觀察單位

零售例子

一張購物發票中的商品

金融例子

同一客戶在一段期間持有的服務

先定義

交易單位不同，得到的規則也不同

項目 Item	交易中單一商品、服務或事件
---------	---------------

項目集 Itemset	由一個或多個項目形成的集合
-------------	---------------

二項目集	例如信用卡與行動銀行
------	------------

頻繁項目集	支持度達到設定門檻的項目集
-------	---------------

規則形式

前件 X 對應後件 Y

解讀

出現 X 的交易中，Y 也常出現

方向不同

X 對應 Y 與 Y 對應 X 是兩條規則

原因

兩個前件的出現次數通常不同

關聯不等於因果

第一節 06/11

關聯結果

兩個項目在資料中經常共同出現

不能斷言

X 導致 Y，或 Y 導致 X

可能原因

客群、時間或共同需求同時影響

後續工作

用訪談、實驗或其他資料再驗證

經典例子

尿布與啤酒常用來引起注意

應保留的概念

意外組合需要解釋與驗證

不可照單全收

故事版本很多，不能當成因果證據

本課重點

理解規則、指標與決策限制

產品持有

存款、信用卡、基金或保險

通路使用

分行、網銀與行動銀行

服務事件

諮詢、申訴或通知回應

分析原則

項目要有明確定義與合理期間

交叉服務

哪些服務常被同一客戶使用？

流程改善

哪些事件常在同一案件出現？

異常線索

哪些少見組合值得進一步查核？

研究用途

先找模式，再由領域人員解釋

交易

一次事件或觀察單位

項目集

交易中共同出現的項目組合

規則方向

前件與後件不可任意交換

使用界線

關聯提供線索，不能證明因果

本節搶答題

第一節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. 一筆發票通常代表？（ A 交易 B 群組 ）
2. 項目集是？（ A 一組項目 B 一個答案 ）
3. X 對應 Y 與 Y 對應 X 是否相同？（ A 相同 B 不同 ）
4. 關聯是否直接證明因果？（ A 是 B 否 ）
5. 交易單位是否要先定義？（ A 要 B 不用 ）

答案：1-A 2-A 3-B 4-B 5-A

第二節 | 支持度、信賴度與提升度

第二節 01/11

支持度 Support

這個組合在全部交易中多常見？

信賴度
Confidence

出現 X 時，Y 多常跟著出現？

提升度 Lift

比起 Y 原本的常見程度，增加多少？

支持度 Support

第二節 02/11

分子	同時包含 X 與 Y 的交易數
----	-----------------

分母	全部交易數
----	-------

解讀	規則涵蓋多少整體交易
----	------------

提醒	支持度低可能是利基，也可能只是偶然
----	-------------------

全部交易

共有 100 筆

共同出現

其中 20 筆同時包含 X 與 Y

支持度

20 除以 100，等於 20%

意義

這個組合出現在五分之一的交易中

信賴度 Confidence

第二節 04/11

規則

X 對應 Y

分子

同時包含 X 與 Y 的交易數

分母

包含 X 的交易數

解讀

已知 X 出現時，Y 也出現的比例

信賴度簡例

第二節 05/11

包含 X

共有 25 筆交易

同時包含 Y

其中 20 筆

信賴度

20 除以 25，等於 80%

方向

改成 Y 對應 X 時，分母會改變

高信賴度可能造成誤解

第二節 06/11

假設

Y 在全部交易中本來就非常常見

結果

任何 X 都可能對 Y 有高信賴度

問題

高信賴度不一定代表 X 提供額外資訊

補充指標

提升度會比較 Y 的基準出現率

計算概念

規則信賴度除以 Y 的整體支持度

大於 1

X 出現時，Y 比平常更常出現

等於 1

X 與 Y 的共同出現接近獨立

小於 1

X 出現時，Y 反而較少出現

規則信賴度

X 出現時，Y 出現率為 80%

Y 的基準率

全部交易中，Y 出現率為 40%

提升度

80% 除以 40%，等於 2

解讀

已知 X 後，Y 的出現率是基準的兩倍

門檻太低

規則太多，雜訊與偶然組合增加

門檻太高

可能漏掉有用的利基規則

設定方式

依資料量、目的與錯誤成本調整

完成後

仍需檢查規則是否合理與可行動

支持度

衡量規則涵蓋的整體比例

信賴度

衡量出現 X 時 Y 的比例

提升度

比較 Y 的條件出現率與基準率

共同使用

三項指標要一起讀，不能只看一個

本節搶答題

第二節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. 支持度的分母是？ (A 全部交易 B 只有 X)
2. 信賴度 X 對應 Y 的分母是？ (A 包含 X B 全部交易)
3. 提升度等於 1 表示？ (A 接近獨立 B 保證因果)
4. 高信賴度是否一定有用？ (A 是 B 否)
5. 三個指標是否應一起讀？ (A 是 B 否)

答案：1-A 2-A 3-A 4-B 5-A

第三節 | Apriori 與金融案例

第三節 01/11

計算問題

項目愈多，可能組合快速增加

Apriori 原理

利用不頻繁子集刪除不可能組合

結果使用

從頻繁項目集產生並篩選規則

組合數快速增加

第三節 02/11

四個項目

非空組合共有 15 種

項目增加

所有可能項目集呈快速成長

直接枚舉

資料大時會耗費許多計算

演算法目的

提早排除不可能達標的組合

Apriori 的核心原理

第三節 03/11

已知條件

某個項目集不頻繁

可推論

包含它的更大項目集也不會頻繁

原因

加入更多項目不會增加出現次數

效果

省去許多不必要的支持度計算

Apriori 的四步直覺

第三節 04/11

第一步

計算單一項目的支持度

第二步

保留達門檻的頻繁項目

第三步

組成更大項目集並再次篩選

第四步

由頻繁項目集產生候選規則

剪枝 Pruning

第三節 05/11

候選組合

由上一輪頻繁項目集產生

檢查子集

若任一必要子集不頻繁

立即排除

不再計算該組合及其更大超集

教學重點

先刪除不可能，減少運算量

頻繁項目集

表示組合在交易中常見

產生方向

同一組合可形成不同前件與後件

規則篩選

再檢查信賴度與提升度

最後解讀

結合業務情境判斷是否值得使用

交易單位

每位客戶在一年內使用的服務集合

候選規則

行動銀行對應電子帳單

可看指標

支持度、信賴度與提升度

可能行動

改善服務引導，不直接強迫交叉銷售

資料單位

每筆可疑交易或案件中的事件

分析目的

找出常一起出現的風險訊號

後續處理

由調查人員檢查是否具合理原因

限制

頻繁不等於詐欺，少見也不等於安全

資料最小化

只使用完成目的所需的項目

避免敏感推論

不從組合猜測健康或其他敏感狀態

行動檢查

推薦必須適合客戶並符合規範

持續監測

規則可能隨時間與產品改變

關聯基礎

交易、項目集、前件與後件

三個指標

支持度、信賴度與提升度

Apriori

用頻繁子集原理進行剪枝

金融使用

以規則提供線索，保留驗證與責任

本節搶答題

第三節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. Apriori 主要減少？ (A 不必要計算 B 資料品質)
2. 不頻繁項目集的超集會？ (A 也不頻繁 B 一定頻繁)
3. 頻繁項目集是否等於規則？ (A 是 B 否)
4. 金融規則能否直接強迫推銷？ (A 能 B 不能)
5. 規則是否可能隨時間改變？ (A 可能 B 不可能)

答案：1-A 2-A 3-B 4-B 5-A